RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN

# (RPP)

# LAJU REAKSI

## Kimia Kelas XI Fase F

Tahun Pelajaran 2026/2027

**Widowati, S.Pd.**
**NIP. 19710308202421200 2**

**SMA NEGERI 1 Pontang**
**PROVINSI Banten**

# RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

**Satuan Pendidikan** : SMA Negeri 1 Pontang
**Mata Pelajaran** : Kimia
**Kelas/Fase** : XI / F
**Waktu** : 7 x Pertemuan (14 x 45 menit)

---

## IDENTIFIKASI

**Peserta Didik**:

Peserta didik kelas XI SMA, berusia 16-17 tahun, telah memahami konsep dasar reaksi kimia dan mol, dan siap mendalami laju reaksi secara kuantitatif dan kualitatif.

**Kesiapan belajar kimia materi laju reaksi peserta didik kelas XI Fase F** sangat bergantung pada penguasaan konsep dasar tentang reaksi kimia, termasuk pemahaman mengenai jenis-jenis reaksi, persamaan kimia, hukum kekekalan massa, dan stoikiometri. Pengetahuan awal tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan reaksi, seperti suhu, konsentrasi, luas permukaan, dan keberadaan katalis, menjadi fondasi penting untuk memahami bagaimana dan mengapa laju suatu reaksi dapat berubah.

Kemampuan matematika dasar, khususnya dalam membaca grafik, memahami gradien, satuan, dan analisis data kuantitatif, sangat membantu dalam memahami grafik laju reaksi serta dalam menghitung laju rata-rata dan laju sesaat. Pemahaman konsep proporsionalitas dan interpretasi data eksperimen akan memperkuat kemampuan analisis peserta didik dalam konteks praktikum atau studi kasus.

Minat peserta didik terhadap fenomena perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari—seperti pembakaran, perkaratan, atau reaksi dalam tubuh manusia—dapat meningkatkan motivasi belajar. Materi laju reaksi yang berkaitan erat dengan aplikasi praktis ini membuka peluang untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan keterlibatan aktif peserta didik.

**Latar belakang pembelajaran di jenjang sebelumnya**, terutama pada materi reaksi kimia dan hukum dasar kimia di kelas X, akan sangat memengaruhi kesiapan kognitif peserta didik. Peserta didik yang telah terbiasa melakukan percobaan sederhana atau mengamati reaksi kimia dalam kehidupan nyata akan lebih mudah memahami pendekatan eksperimen dalam mengukur laju reaksi.

**Kebutuhan belajar peserta didik** dapat bervariasi tergantung pada gaya belajar mereka. Peserta didik dengan gaya belajar kinestetik akan lebih mudah memahami konsep laju reaksi melalui kegiatan laboratorium atau simulasi reaksi. Sementara itu, pembelajar visual akan terbantu dengan grafik perubahan konsentrasi terhadap waktu, diagram energi reaksi, dan representasi visual partikel selama reaksi berlangsung.

**Keterampilan berpikir kritis dan analitis**, seperti membuat hipotesis, mengidentifikasi variabel, serta menganalisis dan menyimpulkan hasil percobaan, merupakan aspek penting dalam

pembelajaran materi ini. Kolaborasi dalam kelompok saat diskusi atau eksperimen juga mendukung pemahaman konseptual sekaligus menumbuhkan keterampilan ilmiah.

Dukungan lingkungan belajar yang kondusif, tersedianya alat dan bahan praktikum, serta penggunaan media pembelajaran digital seperti simulasi interaktif dan video eksperimen, akan sangat menunjang keberhasilan peserta didik dalam menguasai materi laju reaksi secara menyeluruh.

**Materi Pelajaran**:

Laju Reaksi Kimia

**Materi laju reaksi kimia** mencakup pengetahuan **faktual**, seperti pengertian laju reaksi dan satuannya; **konseptual**, meliputi faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi (konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis), teori tumbukan, energi aktivasi, dan mekanisme reaksi; **prosedural**, yaitu langkah-langkah melakukan eksperimen laju reaksi, mengukur dan menganalisis data percobaan, serta menggambar grafik hubungan antara variabel terhadap waktu atau laju; dan **metakognitif**, seperti kemampuan peserta didik untuk merefleksi hasil eksperimen, mengevaluasi strategi pembelajaran, serta mengidentifikasi penyebab kesalahan dalam pengukuran atau interpretasi grafik.

Materi ini memiliki relevansi tinggi dengan kehidupan nyata peserta didik, seperti dalam memahami kecepatan pembusukan makanan, efisiensi bahan bakar, atau proses memasak. Dalam bidang industri dan teknologi, konsep laju reaksi digunakan dalam perancangan reaktor kimia, pengembangan katalis, hingga produksi obat dan bahan kimia sehari-hari. Oleh karena itu, pemahaman materi ini memberi dasar ilmiah bagi berbagai inovasi dan efisiensi proses produksi.

**Tingkat kesulitan materi** tergolong sedang hingga tinggi karena membutuhkan kemampuan menghubungkan konsep mikroskopik (seperti tumbukan antar partikel dan energi aktivasi) dengan data makroskopik (hasil percobaan laju reaksi). Kesulitan juga muncul dalam interpretasi grafik dan analisis variabel-variabel reaksi secara kuantitatif.

**Struktur materi** diawali dengan pengertian dasar laju reaksi, dilanjutkan dengan faktor-faktor yang memengaruhi laju, teori tumbukan dan energi aktivasi, metode eksperimen untuk mengukur laju reaksi, analisis grafik konsentrasi terhadap waktu, serta aplikasi katalis dan mekanisme reaksi dalam konteks nyata. Materi ini juga dapat diperluas dengan pembahasan tentang teori kompleks dan reaksi orde nol, satu, dan dua.

Dalam pembelajaran ini, dapat diintegrasikan nilai dan karakter, seperti **teliti dan cermat**, terutama saat melakukan pengukuran dan mencatat data; **jujur ilmiah**, dalam melaporkan hasil eksperimen tanpa manipulasi; serta **kerja sama dan tanggung jawab**, dalam melaksanakan tugas kelompok di laboratorium. Selain itu, **rasa ingin tahu dan kepedulian terhadap efisiensi dan keselamatan reaksi kimia** juga dapat ditumbuhkan melalui diskusi tentang aplikasi laju reaksi dalam kehidupan dan industri.

Melalui pemahaman laju reaksi, peserta didik dapat menyadari pentingnya waktu dan efisiensi dalam proses kimia, baik dalam konteks rumah tangga maupun skala industri. Pembelajaran ini tidak hanya mengembangkan kemampuan kognitif, tetapi juga membentuk **sikap ilmiah**, pola pikir analitis, dan **kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya secara efektif dan berkelanjutan**.

**Dimensi Profil Pelajar Pancasila (DPL)**:

- DPL 3: Penalaran Kritis

---

## DESAIN PEMBELAJARAN

**Capaian Pembelajaran:**

**Pada akhir fase F**, peserta didik memiliki kemampuan untuk memahami konsep laju reaksi kimia dan faktor-faktor yang memengaruhinya; melakukan pengamatan dan eksperimen untuk menentukan laju dan orde reaksi berdasarkan data hasil percobaan; memahami hubungan antara teori tumbukan, energi aktivasi, dan mekanisme reaksi; serta menerapkan konsep-konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan konteks industri. Pemahaman terhadap laju reaksi mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan inkuiri ilmiah dalam memecahkan masalah serta mengambil keputusan berbasis data dan bukti ilmiah.

**Lintas Disiplin Ilmu:**

- Matematika (grafik, orde reaksi)
- Fisika (energi, tumbukan molekul)
- Teknologi (penggunaan simulasi digital)

**Tujuan Pembelajaran:**

**Peserta dididk mampu:**

- Mendefinisikan dan menghitung laju reaksi.
- Menganalisis pengaruh suhu, konsentrasi, luas permukaan, dan katalis terhadap laju reaksi.
- Mampu menjelaskan laju reaksi berdasarkan teori tumbukan dan energi aktivasi.
- Mampu menganalisi hubungan laju terhadap konsentrasi untuk menentukan hukum laju dan orde reaksi.

**Topik Pembelajaran:**

- Pengertian dan rumus laju reaksi
- Faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi
- Hukum laju dan orde reaksi
- Teori tumbukan dan energi aktivasi

**Praktik Pedagogis:**

- Inkuiri terbimbing
- Diskusi kelompok
- Eksperimen dan analisis data

## Metode Eksperimen Interaktif dan Analisis Laju Reaksi:

• Peserta didik melakukan eksperimen sederhana untuk menyelidiki pengaruh suhu, konsentrasi, luas permukaan, dan katalis terhadap laju reaksi, dengan panduan lembar kerja dan prosedur yang sistematis.
• **Berkesadaran:** Menumbuhkan kesadaran bahwa berbagai faktor dapat mempercepat atau memperlambat reaksi kimia, yang berdampak pada efisiensi proses dalam kehidupan nyata dan industri.
• **Bermakna:** Memberikan pengalaman langsung melalui observasi nyata, pengukuran waktu reaksi, dan pengumpulan data sebagai dasar pengambilan kesimpulan.
• **Menggembirakan:** Menumbuhkan antusiasme peserta didik melalui kegiatan praktikum yang menarik dan penuh tantangan kolaboratif.
• Eksperimen ini melatih keterampilan kerja ilmiah, ketelitian dalam mencatat data, dan penalaran logis saat menganalisis hasil percobaan untuk menyimpulkan pengaruh variabel terhadap laju reaksi.

---

## Metode Inkuiri Terbimbing Melalui Simulasi Digital:

• Peserta didik menggunakan simulasi interaktif (seperti PhET) untuk mengeksplorasi teori tumbukan dan pengaruh energi aktivasi terhadap laju reaksi, dengan bimbingan pertanyaan eksploratif dari guru.
• **Berkesadaran:** Menumbuhkan pemahaman bahwa reaksi kimia bergantung pada tumbukan partikel yang efektif, yang dipengaruhi oleh energi dan orientasi.
• **Bermakna:** Menyediakan visualisasi konsep mikroskopik yang abstrak agar lebih mudah dipahami secara konkret.
• **Menggembirakan:** Mendorong eksplorasi mandiri melalui antarmuka yang menarik dan dinamis.
• Simulasi ini mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pengambilan keputusan berdasarkan data digital, serta refleksi diri terhadap dinamika partikel dalam reaksi kimia.

---

## Strategi Diskusi dan Presentasi Orde Reaksi Berbasis Data:

• Peserta didik menganalisis data eksperimen laju reaksi, berdiskusi dalam kelompok untuk menentukan orde reaksi, dan mempresentasikan hasil serta justifikasi mereka kepada kelas.
• **Berkesadaran:** Menumbuhkan pemahaman bahwa laju reaksi tidak hanya bergantung pada konsentrasi, tetapi juga pada mekanisme molekuler di baliknya.
• **Bermakna:** Menghubungkan hasil eksperimen nyata dengan penerapan hukum laju dan orde

reaksi dalam penentuan mekanisme kimia.
• **Menggembirakan:** Menumbuhkan kebanggaan atas hasil kolaboratif dan rasa percaya diri saat menyampaikan temuan secara ilmiah.
• Diskusi dan presentasi melatih argumentasi berbasis data, kreativitas dalam menyusun grafik dan visualisasi, serta keterampilan komunikasi ilmiah dan kolaboratif.

**Kemitraan Pembelajaran:**

- Kolaborasi antarpeserta didik
- Bimbingan guru saat eksperimen dan diskusi

**Lingkungan Pembelajaran:**

- Laboratorium, kelas, dan digital (simulasi PhET)

**Ruang Fisik:**
• **Laboratorium Kimia:** digunakan untuk melakukan eksperimen laju reaksi secara langsung, seperti pengaruh suhu, konsentrasi, luas permukaan, dan katalis terhadap kecepatan reaksi, dengan alat dan bahan yang sesuai standar keselamatan.
• **Ruang Kelas:** difungsikan sebagai tempat diskusi konsep teori tumbukan, penurunan hukum laju berdasarkan data percobaan, dan presentasi kelompok hasil analisis eksperimen, dilengkapi proyektor atau papan digital untuk mendukung visualisasi konsep.

---

**Ruang Virtual:**
• **Platform LMS:** sebagai media pembelajaran daring untuk mengakses modul digital, mengunggah laporan eksperimen, serta berdiskusi tentang mekanisme reaksi dan aplikasi laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari.
• **Simulasi Interaktif:** seperti PhET “Reactants, Products and Leftovers” atau simulasi laju reaksi lain yang memungkinkan peserta didik memahami peran energi aktivasi dan tumbukan efektif secara visual dan manipulatif.
• **Sumber Online:** artikel ilmiah populer, video eksperimen, animasi tentang teori tumbukan dan diagram energi, serta jurnal atau infografis mengenai aplikasi laju reaksi dalam industri makanan, farmasi, dan lingkungan.

---

**Budaya Belajar:**
• **Penalaran Kritis:** menganalisis grafik hubungan antara waktu dan konsentrasi zat, serta membuat interpretasi kuantitatif terhadap hasil percobaan untuk menarik kesimpulan ilmiah tentang hukum laju.
• **Kreativitas:** menyusun presentasi visual tentang pengaruh faktor-faktor laju reaksi, membuat model energi aktivasi secara digital, atau merancang infografis interaktif sebagai hasil pembelajaran kelompok.
• **Komunikasi:** menyampaikan ide dan hasil pengamatan melalui presentasi kelompok, diskusi

kelas, atau laporan tertulis dengan bahasa ilmiah yang tepat, baik secara lisan maupun tertulis, untuk meningkatkan keterampilan komunikasi ilmiah dan kolaboratif.

**Pemanfaatan Digital:**

- PhET Simulation, Google Spreadsheet untuk grafik, LMS untuk kuis formatif

---

# PENGALAMAN BELAJAR

## LAJU REAKSI KIMIA

---

### Pertemuan 1: Pengenalan Konsep Laju Reaksi dan Relevansinya

**Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik mampu mendefinisikan laju reaksi, menghitung laju reaksi sederhana, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi laju reaksi, dan menjelaskan pentingnya laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari.

**AWAL (20 menit):**

- Salam, doa bersama, dan *ice breaking* bertema kimia (contoh: tebak reaksi tercepat di dapur).
- Visualisasi video pendek tentang reaksi kimia cepat dan lambat.
- Pertanyaan pemantik: "Mengapa reaksi pembakaran bensin sangat cepat, sementara besi berkarat sangat lambat?"

**INTI (70 menit):**

- **Memahami (35 menit):** Guru menjelaskan makna laju reaksi, cara menghitung laju reaksi berdasarkan perubahan konsentrasi per waktu, dan satuan yang digunakan.
- **Mengaplikasi (25 menit):** Diskusi kelompok: identifikasi dan klasifikasikan reaksi cepat/lambat dalam kehidupan sehari-hari, serta diskusikan bagaimana laju reaksi tersebut dapat dihitung secara konseptual.
- **Merefleksi (10 menit):** Diskusi kelas & refleksi tertulis tentang contoh reaksi di rumah dan pentingnya kecepatannya dalam konteks yang berbeda.

**PENUTUP (20 menit):**

- Rangkuman singkat materi dan sesi tanya jawab.
- Tugas: cari 2 contoh reaksi di rumah yang memiliki kecepatan berbeda dan perkiraan faktor yang memengaruhinya.

---

## Pertemuan 2: Eksperimen Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laju Reaksi (Suhu dan Konsentrasi)

**Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik mampu menganalisis pengaruh suhu dan konsentrasi terhadap laju reaksi melalui pengamatan langsung dan eksperimen sederhana.

**AWAL (20 menit):**

- Kuis daring singkat tentang pengertian laju reaksi dan faktor-faktor yang mungkin memengaruhinya.
- Tampilkan video yang menunjukkan perbedaan laju reaksi berdasarkan variabel suhu dan konsentrasi.

**INTI (70 menit):**

- **Memahami (25 menit):** Guru menjelaskan secara mendalam pengaruh suhu dan konsentrasi terhadap laju reaksi, termasuk konsep energi kinetik partikel.
- **Mengaplikasi (35 menit):** Eksperimen kelompok: uji pengaruh suhu dan konsentrasi menggunakan tablet *effervescent* atau reaksi sederhana lainnya. Peserta didik mencatat pengamatan dan data.
- **Merefleksi (10 menit):** Diskusi hasil eksperimen dalam kelompok, kemudian refleksi tertulis tentang hal-hal mengejutkan atau tidak sesuai prediksi yang mereka temukan.

**PENUTUP (20 menit):**

- Rangkuman temuan eksperimen dari setiap kelompok.
- Latihan soal singkat mengenai hubungan antara suhu/konsentrasi dan laju reaksi, termasuk interpretasi grafik sederhana.

---

## Pertemuan 3: Eksperimen Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laju Reaksi (Luas Permukaan dan Katalis)

**Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik mampu menjelaskan pengaruh luas permukaan dan katalis terhadap laju reaksi melalui kegiatan praktikum dan diskusi hasil.

**AWAL (20 menit):**

- Review hasil eksperimen suhu dan konsentrasi dari pertemuan sebelumnya.
- Pertanyaan pemantik: "Mengapa kayu dibakar lebih cepat jika dalam bentuk serbuk dibandingkan dalam bentuk balok utuh?"

**INTI (70 menit):**

- **Memahami (25 menit):** Guru menjelaskan secara mendalam pengaruh luas permukaan sentuh dan peran katalis dalam mempercepat laju reaksi tanpa ikut bereaksi.
- **Mengaplikasi (35 menit):** Eksperimen lanjutan: uji perbedaan laju reaksi menggunakan *effervescent* yang dihancurkan vs. utuh, serta reaksi dengan/tanpa penambahan katalis (misalnya, reaksi penguraian $H_2O_2$ dengan $MnO_2$).

- **Merefleksi (10 menit):** Diskusi kelas: menganalisis faktor manakah yang paling dominan dalam mempercepat reaksi berdasarkan hasil eksperimen, dan mengapa.

**PENUTUP (20 menit):**

- Tugas: menyusun laporan eksperimen lengkap dari kedua pertemuan tentang faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi. Laporan harus mencakup tujuan, prosedur, data, analisis, dan kesimpulan.

---

## Pertemuan 4: Hukum Laju Reaksi dan Orde Reaksi (Bagian 1)

**Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik mampu menentukan hukum laju dan orde reaksi dari data eksperimen sederhana, serta memahami konsep konstanta laju reaksi.

**AWAL (20 menit):**

- Meninjau kembali data eksperimen yang telah dikumpulkan di pertemuan sebelumnya.
- Pertanyaan pemantik: "Bagaimana kita bisa menyusun suatu persamaan matematis yang menggambarkan hubungan antara konsentrasi reaktan dan laju reaksi?"

**INTI (70 menit):**

- **Memahami (35 menit):** Guru menjelaskan konsep hukum laju reaksi, orde reaksi (terhadap masing-masing reaktan dan orde total), serta hubungan grafiknya. Penjelasan mengenai konstanta laju reaksi (k) dan unitnya.
- **Mengaplikasi (25 menit):** Latihan analisis data eksperimen. Peserta didik secara individu atau kelompok kecil akan diberikan set data laju reaksi dari berbagai konsentrasi reaktan, kemudian diminta untuk menyusun hukum laju dan menentukan orde reaksi.
- **Merefleksi (10 menit):** Refleksi individu: peserta didik menuliskan pengalaman dan tantangan dalam menganalisis data dan menyusun hukum laju pada sesi ini.

**PENUTUP (20 menit):**

- Tugas: lengkapi latihan soal tambahan mengenai penentuan hukum laju dan orde reaksi dari berbagai data eksperimen, termasuk membuat perkiraan grafik sederhana dari data yang diberikan.

---

## Pertemuan 5: Hukum Laju Reaksi dan Orde Reaksi (Bagian 2)

**Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik mampu menyusun grafik hubungan laju dan konsentrasi, serta menentukan nilai orde reaksi dari interpretasi grafik tersebut.

**AWAL (20 menit):**

- Review grafik hasil tugas sebelumnya dan diskusikan kesulitan yang dihadapi.

- Pertanyaan pemantik: "Apa arti kemiringan garis (slope) dalam grafik laju reaksi terhadap konsentrasi reaktan?"

**INTI (70 menit):**

- **Memahami (30 menit):** Guru membahas interpretasi grafik secara kuantitatif untuk menentukan orde reaksi (orde nol, satu, dua) dari plot laju terhadap konsentrasi. Pembahasan tentang linearitas grafik dan korelasinya dengan orde reaksi.
- **Mengaplikasi (40 menit):** Latihan membuat grafik baru dari data yang lebih kompleks dan menafsirkan nilainya secara berkelompok. Peserta didik akan mempraktikkan plotting data dan penarikan kesimpulan orde reaksi dari grafik yang dibuat.
- **Merefleksi (10 menit):** Siswa menuliskan tantangan dan strategi yang mereka gunakan untuk menentukan orde reaksi dari grafik.

**PENUTUP (20 menit):

- Tugas: buat infografis menarik yang menjelaskan "Langkah-Langkah Menentukan Hukum Laju dan Orde Reaksi" dari data eksperimen dan grafik.

---

## Pertemuan 6: Teori Tumbukan dan Energi Aktivasi

**Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik mampu menjelaskan mekanisme laju reaksi berdasarkan teori tumbukan, mengidentifikasi syarat terjadinya tumbukan efektif, dan memahami peran energi aktivasi dalam suatu reaksi kimia.

**AWAL (20 menit):**

- Tampilkan animasi tumbukan partikel dan visualisasi energi aktivasi yang menarik.
- Pertanyaan pemantik: "Mengapa tidak semua tumbukan antara partikel-partikel pereaksi menghasilkan reaksi?"

**INTI (70 menit):**

- **Memahami (30 menit):** Guru menjelaskan secara rinci teori tumbukan (frekuensi, orientasi, dan energi aktivasi) sebagai dasar mekanisme laju reaksi. Penekanan pada konsep energi aktivasi (Ea) dan kompleks teraktivasi.
- **Mengaplikasi (40 menit):** Simulasi interaktif (misalnya menggunakan PhET) yang menunjukkan pengaruh suhu terhadap energi kinetik partikel dan frekuensi tumbukan efektif, serta bagaimana katalis menurunkan energi aktivasi.
- **Merefleksi (10 menit):** Refleksi tertulis: bagaimana teori tumbukan dapat menjelaskan hasil-hasil eksperimen tentang faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi yang telah dilakukan sebelumnya?

**PENUTUP (20 menit):**

- Diskusi terbuka mengenai keterkaitan teori tumbukan dengan fenomena sehari-hari.
- Penugasan mini: buat poster kreatif yang menggambarkan "Energi Aktivasi dalam Dunia Nyata" (contoh: menyalakan korek api, memasak).

---

## Pertemuan 7: Aplikasi Laju Reaksi dalam Kehidupan

**Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik mampu mengaitkan konsep laju reaksi dengan berbagai situasi nyata di industri, lingkungan, dan kehidupan sehari-hari, serta mengevaluasi manfaat pemahaman laju reaksi.

**AWAL (20 menit):**

- Tampilkan contoh kasus industri yang sangat bergantung pada pengendalian laju reaksi (misalnya, penggunaan katalis dalam pembuatan amonia, produksi asam sulfat).
- Pertanyaan pemantik: "Mengapa industri perlu memahami dan mengendalikan laju reaksi, bahkan seringkali perlu mempercepat reaksi tertentu?"

**INTI (70 menit):**

- **Memahami (30 menit):** Guru membahas berbagai aplikasi laju reaksi, termasuk peran katalis dalam proses industri, efisiensi energi dalam produksi, keamanan dalam penyimpanan bahan kimia, dan proses biologis.
- **Mengaplikasi (40 menit):** Mini proyek kelompok: setiap kelompok memilih satu bidang aplikasi laju reaksi (misalnya, pengawetan makanan, reaksi dalam tubuh, pencemaran lingkungan, industri farmasi, teknologi baterai) dan membuat presentasi singkat (5-7 menit) yang menjelaskan bagaimana konsep laju reaksi diterapkan di bidang tersebut.
- **Merefleksi (10 menit):** Diskusi kelas: "Apa manfaat memahami laju reaksi bagi masyarakat luas, ilmu pengetahuan, dan juga bagi diri kalian pribadi?"

**PENUTUP (20 menit):**

- Rangkuman keseluruhan materi laju reaksi yang telah dipelajari selama 7 pertemuan.
- Evaluasi formatif akhir (bisa berupa kuis singkat, presentasi portofolio mini, atau *exit ticket*).
- Penugasan refleksi akhir materi: peserta didik menuliskan pelajaran terpenting yang mereka dapatkan dari unit laju reaksi.

.

---

## ASESMEN PEMBELAJARAN

**Asesmen pada Awal Pembelajaran:**

- Pretest 5 soal (definisi dan contoh laju reaksi)

**Asesmen Proses Pembelajaran:**

- Lembar observasi eksperimen
- Diskusi dan kuis interaktif

**Asesmen Akhir Pembelajaran:**

- Tes uraian & hitungan hukum laju
- Presentasi proyek mini

## ☑ ASESMEN PEMBELAJARAN: LAJU REAKSI KIMIA

**Fase E | Kelas 11 SMA**

---

### 🔷 ASESMEN AWAL (Pre-Asesmen – Diagnostik Kontekstual)

**Tujuan:** Mengetahui pemahaman awal peserta didik tentang laju reaksi dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari.

ϟ **Metode: Kuis Kontekstual (5 Soal Pilihan Ganda) + Satu Pertanyaan Reflektif**
**Media:** Kuis interaktif (Quizizz / Google Form)

**Contoh Soal Kuis Awal (Pilihan Ganda – 5 soal):**

1. Manakah yang termasuk contoh reaksi cepat dalam kehidupan sehari-hari?
   a. Fermentasi tape
   b. Pembakaran kertas ☑
   c. Karat besi
   d. Pelapukan batu
   e. Pembusukan makanan
2. Laju reaksi menunjukkan...
   a. Waktu yang dibutuhkan reaksi selesai
   b. Banyaknya zat yang digunakan
   c. Kecepatan perubahan suhu
   d. Kecepatan perubahan konsentrasi zat terhadap waktu ☑
   e. Banyaknya produk yang dihasilkan
3. Reaksi pembusukan makanan cenderung...
   a. Sangat cepat
   b. Sangat lambat ☑
   c. Tidak berlangsung
   d. Berlangsung seketika
   e. Dipercepat cahaya
4. Faktor yang tidak mempengaruhi laju reaksi adalah...
   a. Suhu
   b. Katalis
   c. Volume larutan ☑
   d. Konsentrasi
   e. Luas permukaan

5. Apa yang dimaksud dengan katalis?
   a. Zat yang mempercepat reaksi dan ikut bereaksi
   b. Zat yang mempercepat reaksi tanpa habis dalam reaksi ☑
   c. Zat yang menghambat reaksi
   d. Zat utama dalam reaksi
   e. Zat yang berubah menjadi produk

**Reflektif Singkat:**
< *"Sebutkan satu contoh reaksi kimia yang kamu lihat sehari-hari dan apakah reaksi itu tergolong cepat atau lambat? Jelaskan alasannya singkat."*

---

## 🔷 ASESMEN PROSES (Selama Pembelajaran)

### ϟ 1. Observasi Praktik Eksperimen

• Guru menggunakan **rubrik observasi** untuk menilai partisipasi aktif, kebenaran prosedur eksperimen, dan keterampilan menganalisis data.
• Aspek yang diamati:

- Kesiapan alat dan bahan
- Ketelitian pengamatan waktu reaksi
- Diskusi analisis faktor laju reaksi
- Keselamatan kerja di laboratorium

### ϟ2. Kuis Interaktif – Penguatan Konsep (Pertemuan ke-2 atau ke-3)

• 5–7 soal menggunakan **Quizizz/Kahoot**
• Berisi analisis grafik, contoh reaksi nyata, dan konsep hukum laju

### ϟ3. Diskusi Kelompok + Lembar Kerja Siswa (LKS)

• Analisis tabel data hasil eksperimen (orde reaksi, grafik)
• Diskusi penyebab reaksi berjalan cepat/lambat berdasarkan teori tumbukan

---

## 🔷 ASESMEN AKHIR (Penilaian Sumatif Otentik dan Tes Tertulis)

### ➕ A. Proyek Mini (Penilaian Otentik)

ϟ**Judul:** "Analisis Laju Reaksi dalam Dunia Nyata"
**Deskripsi:**
• Tiap kelompok memilih satu konteks reaksi nyata (industri, lingkungan, rumah tangga)
• Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi dan aplikasinya
• Disajikan dalam bentuk: presentasi, infografis, atau video pendek

⚡ **Rubrik Penilaian:**

- Pemahaman konsep (30%)
- Analisis ilmiah (30%)
- Kreativitas dan penyajian (20%)
- Kolaborasi dan refleksi kelompok (20%)

---

➕ B. Tes Tertulis: Pilihan Ganda & Uraian

**I. Pilihan Ganda (5 Soal – 5 Opsi, 1 Jawaban Benar):**

1. Semakin tinggi suhu dalam suatu reaksi, maka:
   a. Energi aktivasi meningkat
   b. Reaksi berjalan lebih lambat
   c. Partikel bereaksi lebih lambat
   d. Jumlah tumbukan efektif meningkat ☑
   e. Katalis menjadi tidak aktif
2. Jika luas permukaan zat padat ditingkatkan, maka...
   a. Reaksi berlangsung lebih lambat
   b. Laju reaksi tidak berubah
   c. Tumbukan antara partikel berkurang
   d. Reaksi berhenti
   e. Tumbukan antar partikel lebih sering terjadi ☑
3. Grafik konsentrasi vs waktu yang menunjukkan reaksi orde satu adalah:
   a. Garis lurus menurun ☑
   b. Kurva naik
   c. Parabola
   d. Kurva datar
   e. Tidak berubah
4. Fungsi utama katalis dalam reaksi kimia adalah:
   a. Meningkatkan suhu reaksi
   b. Menambah jumlah produk
   c. Mengurangi energi aktivasi ☑
   d. Bereaksi sebagai zat pereaksi
   e. Mengubah struktur zat
5. Pernyataan berikut yang benar tentang reaksi orde dua:
   a. Laju reaksi tidak dipengaruhi konsentrasi
   b. Konsentrasi tidak berubah terhadap waktu
   c. Laju sebanding dengan kuadrat konsentrasi pereaksi ☑
   d. Laju reaksi menurun drastis tanpa katalis
   e. Hukum laju tidak berlaku

---

### II. Soal Uraian (5 Soal)

1. Jelaskan pengertian laju reaksi secara ilmiah dan berikan dua contoh reaksi dalam kehidupan yang berbeda kecepatannya.
   ☑ *Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi zat per satuan waktu. Contoh reaksi cepat: pembakaran kertas. Reaksi lambat: karat besi.*
2. Sebutkan dan jelaskan **empat faktor** yang memengaruhi laju reaksi kimia.
   ☑ *Suhu, konsentrasi, luas permukaan, katalis.*
3. Berdasarkan data berikut, tentukan orde reaksi terhadap A dan B:

| [A] mol/L | [B] mol/L | Laju (mol/L.s) |
|---|---|---|
| 0.1 | 0.2 | 0.04 |
| 0.2 | 0.2 | 0.08 |
| 0.2 | 0.4 | 0.16 |

   ☑ *Orde terhadap A = 1 (karena laju x2 saat [A] x2); terhadap B = 1.*

4. Jelaskan konsep tumbukan efektif dan energi aktivasi, serta bagaimana suhu dapat memengaruhi keduanya.
   ☑ *Tumbukan efektif terjadi jika partikel bertumbukan dengan orientasi dan energi cukup. Suhu tinggi → energi partikel naik → lebih banyak tumbukan efektif.*
5. Sebuah reaksi memiliki energi aktivasi tinggi. Apa strategi yang dapat digunakan agar reaksi berlangsung lebih cepat dalam industri?
   ☑ *Menambah suhu, menambah konsentrasi, menggunakan katalis.*

**Instrumen Penilaian:**

1. **Rubrik**:
   - Analisis eksperimen: ketepatan grafik, pemahaman konsep
   - Presentasi: komunikasi ilmiah, ketepatan isi, kerja sama
2. **Checklist**:
   - Partisipasi diskusi
   - Ketelitian dalam eksperimen
   - Penggunaan alat dengan aman

## Instrumen Penilaian Pembelajaran

**Materi: Laju Reaksi Kimia**
**Aspek:** Analisis Eksperimen dan Presentasi Proyek Kelompok

## 1. Rubrik Penilaian

| Aspek yang Dinilai | Kriteria | Skor | Deskripsi Skor |
|---|---|---|---|
| **A. Analisis Eksperimen** | 1. Ketepatan grafik (konsentrasi vs waktu) dan interpretasi | 1 – 4 | 1 = grafik salah dan tidak sesuai data; 2 = grafik kurang tepat, interpretasi terbatas; 3 = grafik tepat dan interpretasi cukup baik; 4 = grafik tepat dan interpretasi mendalam & akurat |
| | 2. Pemahaman konsep laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi | 1 – 4 | 1 = pemahaman minim; 2 = pemahaman cukup; 3 = pemahaman baik; 4 = pemahaman sangat baik dan mampu menjelaskan keterkaitan dengan kehidupan nyata |
| **B. Presentasi Proyek Kelompok** | 3. Komunikasi ilmiah (jelas, runtut, penggunaan istilah yang tepat) | 1 – 4 | 1 = kurang jelas dan tidak runtut; 2 = cukup jelas tapi ada kesalahan istilah; 3 = jelas dan runtut; 4 = sangat jelas, runtut, dan bahasa ilmiah tepat |
| | 4. Ketepatan isi materi (mengacu pada konsep kimia dan data eksperimen) | 1 – 4 | 1 = banyak kesalahan konsep; 2 = beberapa kesalahan; 3 = tepat dan lengkap; 4 = sangat tepat, lengkap, dan kritis |
| | 5. Kerja sama tim (kolaborasi, pembagian tugas, keaktifan anggota) | 1 – 4 | 1 = sedikit kerja sama dan kontribusi; 2 = kerja sama sedang; 3 = kerja sama baik; 4 = kerja sama sangat baik, semua aktif dan sinergis |

## 2. Checklist Penilaian Kegiatan Laboratorium dan Diskusi

| No. | Aspek yang Dinilai | Ya | Tidak | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partisipasi aktif dalam diskusi | ☐ | ☐ | Peserta didik aktif bertanya, menjawab, dan berdiskusi |
| 2 | Ketelitian saat melakukan eksperimen | ☐ | ☐ | Peserta didik mengikuti prosedur dengan cermat dan tepat |
| 3 | Penggunaan alat dengan aman | ☐ | ☐ | Peserta didik mengikuti aturan keselamatan laboratorium |
| 4 | Kerjasama dengan teman saat eksperimen | ☐ | ☐ | Peserta didik saling membantu dan koordinasi baik |

| No. | Aspek yang Dinilai | Ya | Tidak | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Kebersihan dan kerapihan area kerja | ☐ | ☐ | Area kerja tertata rapi setelah eksperimen |

---

**Contoh** Penilaian Akhir (Skor Maksimal 20 untuk Rubrik, Checklist sebagai penguatan)

| Aspek | Skor Maksimal | Skor Dicapai | Keterangan Singkat |
|---|---|---|---|
| Analisis grafik | 4 | | |
| Pemahaman konsep | 4 | | |
| Komunikasi ilmiah | 4 | | |
| Ketepatan isi materi | 4 | | |
| Kerja sama tim | 4 | | |
| **Total Skor Rubrik** | **20** | | |

**Checklist: (Nilai Tambahan untuk Perilaku dan Sikap, tidak dijumlahkan)**
Ya / Tidak pada tiap poin untuk penguatan hasil observasi proses.

---

## Penjelasan Penggunaan

Rubrik digunakan untuk menilai hasil akhir berupa laporan eksperimen dan presentasi proyek. Skor diberikan berdasarkan tingkat penguasaan dan kualitas produk. Checklist digunakan untuk memantau aspek sikap, proses, dan keterampilan saat kegiatan berlangsung secara langsung, sebagai feedback formatif.

---

**Rubrik Penilaian Eksperimen**

| Aspek | Skor 4 | Skor 3 | Skor 2 | Skor 1 |
|---|---|---|---|---|
| Ketelitian Pengamatan | Sangat teliti | Cukup teliti | Kurang teliti | Tidak teliti |
| Grafik & Analisis | Lengkap & benar | Cukup lengkap | Ada kesalahan | Tidak sesuai |
| Kerja Sama | Aktif & membantu | Cukup aktif | Pasif | Mengganggu |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| K3 | Mematuhi semua | Sebagian besar | Kurang | Tidak patuh |

**Bahan Ajar Ringkas: Laju Reaksi**

1. **Definisi**: Laju reaksi = perubahan konsentrasi / waktu
2. **Faktor yang memengaruhi**:
   - Konsentrasi, Suhu, Luas permukaan, Katalis
3. **Teori Tumbukan**:
   - Reaksi terjadi jika tumbukan efektif
   - Memerlukan energi aktivasi
4. **Rumus Laju**: $v = k[A]^m[B]^n$
5. **Grafik Umum**:
   - Orde 0: garis lurus
   - Orde 1: logaritmik
   - Orde 2: hiperbolik

| | |
|---|---|
| Mengetahui,<br>Kepala SMAN 1 Pontang | Pontang, 3 Juli 2026<br>Guru Mata Pelajaran Kimia |
| **Edi kocowahono S.Pd. M M**<br>NIP. - | **Widowati, S.Pd**<br>NIP. - |

# LAMPIRAN PEMBELAJARAN

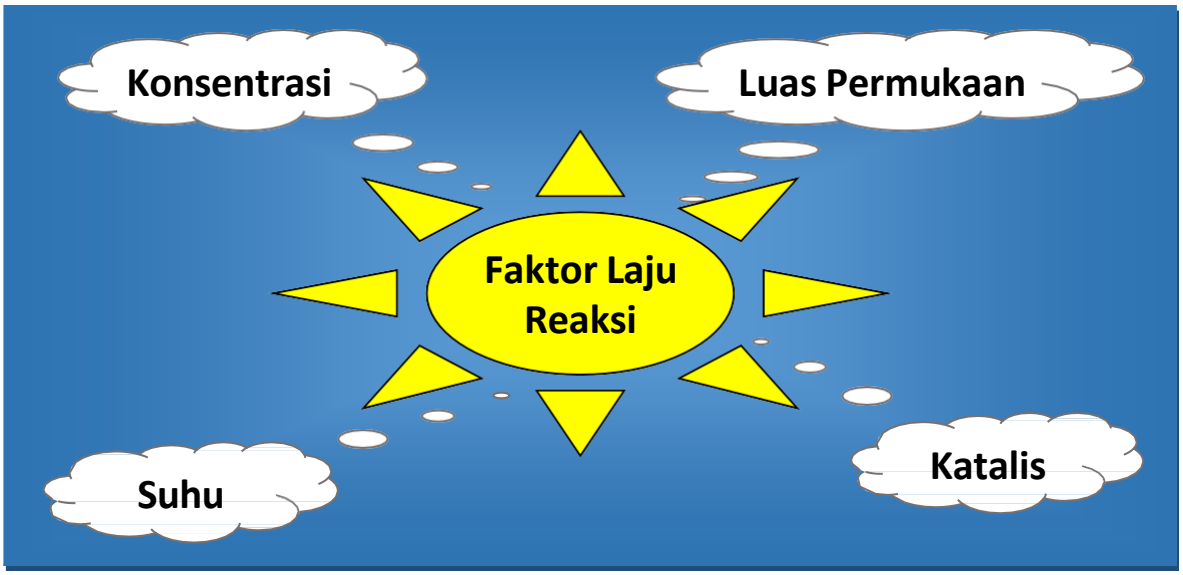
## A. LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

## LKPD 1
## LAJU REAKSI

LKPD adalah panduan dalam melakukan aktivitas pembelajaran, yaitu:

Nama Siswa : .....
Kelas/Semester : X / .....
Kelompok : .....
Mata Pelajaran : .....
Hari/Tanggal : .....

Laju reaksi kimia adalah suatu ukuran perubahan zat pereaksi menjadi hasil reaksi persatuan waktu. Laju reaksi bergantung kepada banyaknya tumbukan yang terjadi antara molekul-molekul zat yang bereaksi. Banyaknya tumbukan antara molekul-molekul yang bereaksi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor.




Seperti terlihat pada gambar di atas, salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah konsentrasi. Laju reaksi umunya naik dengan bertambahnya konsentrasi pereaksi dan turun dengan berkurangnya konsentrasi pereaksi. Contohnya, rokok terbakar lebih cepat jika kadar oksigen dinaikkan dari ~ 21% (dalam udara terbuka) menjadi 100% (dalam wadah tertutup).

**Perencanaan percobaan** :

**Alat**

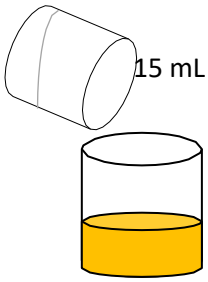
- Gelas ukur 5 mL dan 25 mL
- Gelas kimia 50 mL dan 100 mL
- Stopwatch
- Pengaduk kaca
- Spidol
- Kertas HVS
- Botol semprot

**Bahan**

- Larutan $Na_2S_2O_3$ 0,1M
- Larutan HCl 0,5 M

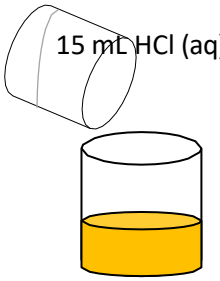
Perhatikan gambar dibawah ini :

**I.** 15 mL HCl (aq)



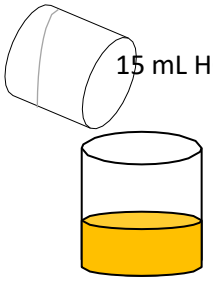
10 mL $Na_2S_2O_3$ 0,1M

**II.** 15 mL HCl (aq)



7,5 mL $Na_2S_2O_3$ 0,1M + 2,5 mL air

**III.** 15 mL HCl (aq)



5 mL $Na_2S_2O_3$ 0,1M + 5 mL air

**IV.** 15 mL HCl (aq)



2,5 mL $Na_2S_2O_3$ 0,1M + 7,5 mL air

## Analisis

Tuliskan langkah kerja untuk percobaan di atas

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
..
.....
..

Amati apa yang terjadi pada perlakuan di atas!

| Gelas kimia | Penambahan Larutan HCl 0,5 M | Penambahan Larutan $Na_2S_2O_3$ 0,1M dan air | Waktu yamg Dibutuhkan (menit) | Ket |
|---|---|---|---|---|
| I | 15 mL | 10 mL | ..... | |
| II | 15 mL | 7,5 mL + air 2,5 mL | ..... | |
| III | 15 mL | 5 mL + air 5 mL | ..... | |
| IV | 15 mL | 2,5 mL + air 7,5 mL | ..... | |

Diskusikan dalam kelompok kalian, bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi dari hasil pengamatan yang telah kalian lakukan!

.....
.
.....
.
.....
.
.....
.

Buatlah grafik hubungan antara konsentrasi dengan waktu

Garfik hubungan konsentrasi dengan waktu



Waktu ( dt )

Tentukanlah variabel manipulasi, variabel kontrol dan variabel responnya

.....
..
.....
..
.....
..
.....

**TAHUKAH ANDA**



**Kembang Api**



**Pengkaratan Besi**

Kesimpulan apa yang dapat dibuat?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK

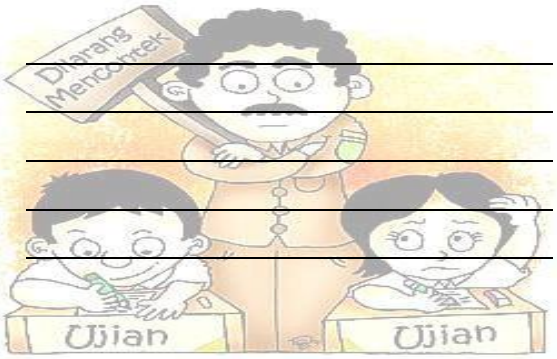
# PERSAMAAN LAJU DAN ORDE REAKSI

Hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan laju dan orde reaksi, untuk itu setelah mempelajari ini kalian harus mampu:

- Menentukan orde reaksi berdasarkan analisis data yang diperoleh melalui percobaan
- Menentukan persamaan laju reaksi berdasarkan analisis data yang diperoleh melalui percobaan
- Menentukan harga dan satuan tetapan laju reaksi berdasarkan analisis data yang diperoleh melalui percobaan
- Melakukan percobaan tentang hubungan orde reaksi dan persamaan laju reaksi

Nama Anggota Kelompok :

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____



## Fenomena

Reaksi kimia yang kita amati berlangsung dengan laju yang berbeda-beda. Ada yang berlangsung sangat cepat, misalnya pembakaran kertas, bom, atau kembang api/petasan. Namun, ada pula yang berlangsung sangat lambat, misalnya proses perkaratan besi.




Melihat fenomena tersebut, tentu kalian bertanya mengapa hal tersebut terjadi ? Tentu kalian mengingat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi reaksi.

Konsentrasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dimana semakin besar konsentrasi pereaksi maka makin cepat reaksi berlangsung. Hal ini disebabkan semakin besar konsentrasi berarti jarak antarmolekul akan semakin rapat/padat, sehingga semakin banyak/mudah terjadi tumbukan yang menghasilkan reaksi, sehingga laju reaksi juga semakin cepat.

**Dengan mengetahui pengaruh konsentasi terhadap laju reaksi maka kita ingin mengetahui sejauh mana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi melalui perhitungan secara matematis. Salah satu cara mengkaji secara matematis pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi ialah dengan menentukan orde reaksinya.**

## Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena di atas, diskusikan dengan teman kelompok anda dan permasalahan apa yang kalian temukan ? Rumusan masalah yang anda temukan (dalam bentuk pertanyaan):





## Hipotesis

Perkirakan jawaban sementara dari masalah yang telah kalian rumuskan !

## Mengumpulkan Data

Cari beberapa sumber (modul, buku dan literatur dari internet) dan lakukan percobaan berikut untuk menjawab rumusan masalah di atas!





## Menguji Hipotesis

- **Alat dan Bahan**

1. Alat
   a. Gelas kimia 50 mL
   b. Gelas ukur 25 mL
   c. Pipet tetes
   d. Stopwatch
2. Bahan
   a. Larutan HCl 1 M & 2 M
   b. Larutan $Na_2S_2O_3$ 0,1 M dan 0,2 M
   c. Kertas yang diberi tanda X

**Cara Kerja**

1. Siapkan kertas putih yang diberi tanda X
2. Masukkan 20 mL larutan HCl 1 M dalam gelas kimia dan letakkan gelas kimia di atas tanda X
3. Masukkan 20 mL larutan $Na_2S_2O_3$ 0,1 M ke dalam larutan HCl 1 M dan catat waktu dari penambahan sampai tanda silang (X) tidak terlihat lagi dari atas larutan
4. Ulangi prosedur yang sama seperti nomor 1-3 dengan menggunakan larutan HCl 1 M dan larutan $Na_2S_2O_3$ 0,2 M
5. Ulangi prosedur yang sama seperti nomor 1-3 dengan menggunakan larutan HCl 2 M dan larutan $Na_2S_2O_3$ 0,2 M

**Tabel Pengamatan**

| Eksperimen | Konsentrasi Awal | | Waktu, t (s) | Laju Reaksi, 1/t ($s^{-1}$) |
|---|---|---|---|---|
| | Larutan HCl | Larutan $Na_2S_2O_3$ | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

## Menganalisis Data

1. Coba perhatikan data hasil percobaan yang kalian telah lakukan, konversikan waktu yang kalian catat menjadi harga laju reaksi ?

2. Apa yang terjadi bila konsentrasi larutan HCl diperbesar sedangkan konsentrasi larutan $Na_2S_2O_3$ tetap ?

3. Apa yang terjadi bila konsentrasi larutan $Na_2S_2O_3$ diperbesar sedangkan konsentrasi larutan HCl tetap ?

Menurut kalian mengapa hal tersebut terjadi ? Untuk lebih jelasnya, dengan bantuan modul yang dibagikan dan bacaan dari berbagai sumber dari data hasil percobaan yang diperoleh, carilah nilai ordenya dan tuliskan persamaan reaksinya.

## Membuat Kesimpulan

Berikan kesimpulan berdasarkan percobaan yang telah anda lakukan tentang persamaan laju dan orde reaksi !



**Kerjakan soal berikut:**

Salah satu reaksi yang mengurangi polutan $NO_2$ yaitu reaksi dengan ozon ($O_3$) dengan persamaan reaksi:
$NO_2(g) + O_3(g) \rightarrow NO_3(g) + O_2(g)$
Data yang tersedia dari reaksi tersebut pada suhu 25 C adalah.

| Percobaan | $[NO_2]$ mol/L | $[O_3]$ mol/L | Laju pembentukan $O_2$ mol $L^{-1}$ $s^{-1}$ |
|---|---|---|---|
| A | $5,0 \times 10^{-5}$ | $1,0 \times \times 10^{-5}$ | 0,022 |
| B | $5,0 \times 10^{-5}$ | $2,0 \times 10^{-5}$ | 0,044 |
| C | $2,5 \times 10^{-5}$ | $2,0 \times 10^{-5}$ | 0,022 |

a. Tentukan orde reaksi terhadap $NO_2$!
b. Tentukan orde reaksi terhadap $O_3$!
c. Tentukan rumus laju reaksi!
d. Tentukan orde reaksi total!

## B. BAHAN BACAAN

### LAJU REAKSI

Observasi Lingkunganmu!
Perhatikan perubahan kimia yang terjadi disekitar kehidupan kalian. Adakah perubahan yang berlangsung cepat atau berlangsung lambat? Amatilah laju reaksi yang terjadi pada proses pembusukan buah-buahan atau makanan, perkaratan logam besi, proses terbentuknya batu bara dan tersulutnya senyawa amonium nitrat.
Tabel 1. Perkiraan laju reaksi proses di sekitar kehidupan siswa

| Proses di amati | Perkiraan laju reaksi | Keterangan |
|---|---|---|
| Pembusukan buah 7/2/  (jatim.tribunnews.com/) | Berlangsung sedang, ukuran hari | Makanan dan buah buahan setelah dibiarkan beberapa hari diudara terbuka akan mengalami proses pembusukan dan tidak layak dikonsumsi |
| Korosi besi | Berlangsung lama, ukuran minggu | Korosi adalah rusaknya benda benda logam karena pengaruh lingkungan antara lain kelembaban udara, air dan zat elektrolit. |

| | | |
|---|---|---|
|  <br>(https://id.quora.com/) | | |
| Terbentuknya batu bara<br>  <br>(kabar-energi.com) | Berlangsung lama, berjuta juta tahun | Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang menjadi sumber energi pembangkit listrik dan berfungsi sebagai bahan bakar pokok untuk produksi baja dan semen |
| Meledaknya amonium nitrat<br>  <br><br>(riaunews.com) | Berlangsung cepat, hitungan menit | Amonium nitrat ($NH_4NO_3$) dari rumus kimianya , mengandung unsur nitrogen yang bermanfaat untuk pertanian. Jika amonium nitrat ini tersulut api akan timbul gas nitro oksida dan uap air yang mudah meledak. |

**1. Konsep laju reaksi**

Laju reaksi kimia adalah perubahan konsentrasi pereaksi atau produk dalam suatu satuan waktu.
Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi suatu pereaksi atau laju bertambahnya konsentrasi suatu produk persatuan waktu

Laju reaksi R → P

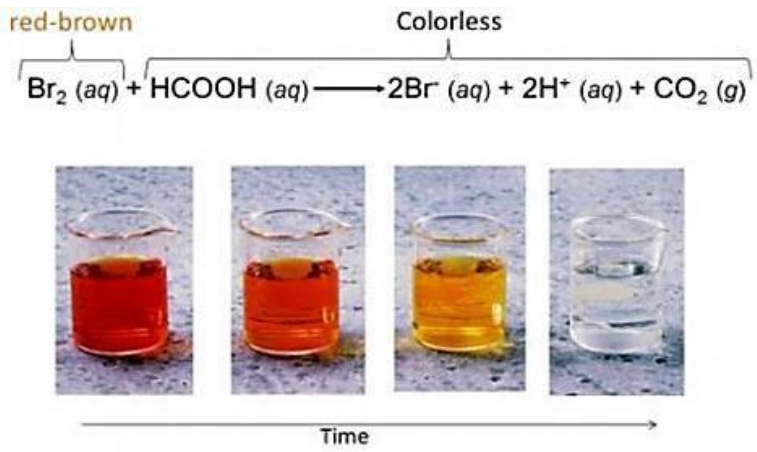
$$\text{Laju reaksi, } V_R = -\frac{\Delta[R]}{\Delta t} \text{ atau } V_P = +\frac{\Delta[P]}{\Delta t}$$

Keterangan:

$-\frac{\Delta[R]}{\Delta t}$ = laju pengurangan konsentrasi pereaksi R tiap satuan waktu

$+\frac{\Delta[P]}{\Delta t}$ = laju penambahan konsentrasi produk P tiap satuan waktu

Untuk lebih memahami konsep ini, coba amati gambarhasil reaksi antara bromin ($Br_2$) dengan asam formiat (HCOOH) berikut :




Gambar 1. Hasil uji reaksi $Br_2$ dengan HCOOH

Awal reaksi, bromin berwarna cokelat kemerahan. Beberapa saat kemudian, bromin menjadi tidak berwarna. Hal ini menunjukan adanya pengurangan konsentrasi bromin dalam satu satuan waktu. Ungkapan laju reaksi dalam eksperimen ini adalah

- Laju berkurangnya konsentrasi pereaksi (larutan $Br_2$) dalam satu satuan waktuditunjukkan oleh laju memudarnya warna larutan
- Laju bertambahnya konsentrasi produk (ion $Br^-$) dalam satu satuan waktuditunjukkan oleh laju terbentuknya larutan tidak berwarna

CONTOH SOAL

Tentukan laju reaksi pereaksi dan produk jika dalam suatu percobaan gas ozon (O3) bereaksi dengan gas etena ($C_2H_4$) menurut reaksi: $C_2H_4$ (g) + $O_3$ (g) → $C_2H_4O$ (g) + $O_2$ (g)

Jawab :

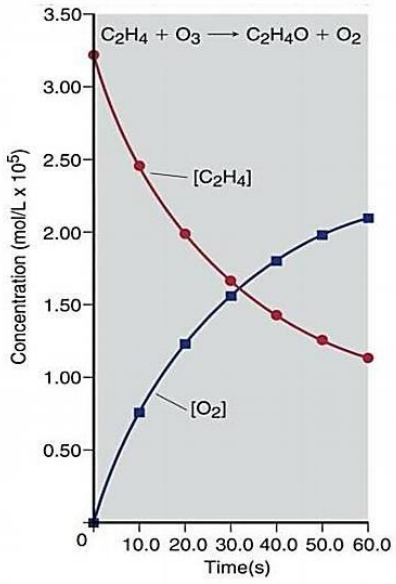
Laju reaksi pereaksi,

V $C_2H_4$ = $-\frac{\Delta[C2H4]}{\Delta t}$ atau V $O_3$ = $-\frac{\Delta[O3]}{\Delta t}$

Laju reaksi produk,

V $C_2H_4O$ = $+\frac{\Delta[C2H4O]}{\Delta t}$ atau V $O_3$ = $+\frac{\Delta[O3]}{\Delta t}$

Pendalaman konsep Grafik hasil percobaanreaksi gas ozon (O3) dengan gas etena (C2H4) pada suhu 303 K membuktikan bahwa seiring dengan berjalannya reaksi, konsentrasi pereaksi semakin berkurang dan konsentrasi produk semakin bertambah




**2. Persamaan laju reaksi**

Laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi pereaksi. Persamaan laju reaksi menyatakan hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi dari pereaksi dipangkatkan bilangan tertentu.

Untuk reaksi :

$$p\,A + q\,B \rightarrow r\,C + s\,D$$

Persamaan laju reaksi,

$$\mathbf{V = k\,[A]^x\,[B\}^y}$$

Keterangan,
k : tetatan laju reaksi,
x : orde reaksi terhadap A,
y : orde reaksi terhadap B

Orde persamaan laju reaksi hanya dapat ditentukan secara eksperimen dan tidak dapat diturunkan dari koefisien persamaan reaksi.

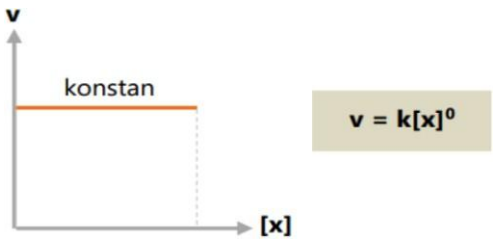
Contoh persamaan laju reaksi berdasarkan hasil eksperimen

1. Reaksi kimia $H_2(q) + I_2(q) \rightarrow 2HI(q)$
   Hasil eksperimen orde reaksi $H_2$ : 1, orde reaksi $I_2$ : 1
   Persamaan laju reaksi $V = k\,[H_2]\,[I_2]$

2. Reaksi kimia NO2(g) + CO(g) → CO2(g) + NO(g)
   Hasil eksperimen orde reaksi NO2 : 2, orde reaksiCO : 0
   Persamaan laju reaksi $V = k\,[NO_2]^2$

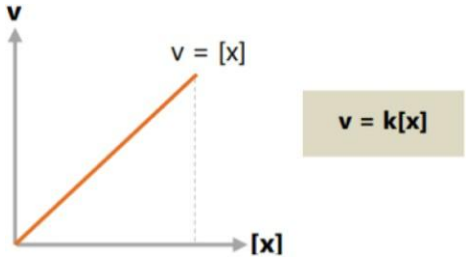
Orde reaksi dapat juga ditentukan dari data percobaan yang digambarkan dengan grafik

**a. Reaksi orde nol**



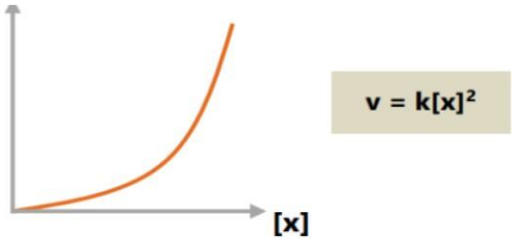

Laju reaksi tidak dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi pereaksi.
Persamaan laju reaksinya ditulis, $V = k.[A]^0$ .

**b. Reaksi orde satu**




Laju reaksi dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi pereaksi.
Persamaan laju reaksinya ditulis,$V = k.[A]^1$

c. Reaksi orde dua




Pada suatu reaksi orde dua, laju reaksi berubah secara kuadrat terhadap perubahan konsentrasinya.
Persamaan laju reaksinya ditulis,$V = k.[A]^2$

Contoh soal
1. Salah satu reaksi gas yang terjadi dalam kendaraan adalah:
$NO_2(g) + CO(g) \rightarrow NO(g) + CO_2(g)$



Emisi asap buangan dari colt


Emisi asap buangan dari bus kota

Jika diketahui data eksperimen laju reaksi seperti pada tabel, tentukan orde reaksi $[NO_2]$ dan [CO] kemudian tuliskan persamaan laju reaksinya !

| Eksperimen | Laju awal (mol/L.s) | $[NO_2]$ awal (mol/L) | [CO] awal (mol/L) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,0050 | 0,10 | 0,10 |
| 2 | 0,0800 | 0,40 | 0,10 |
| 3 | 0,0050 | 0,10 | 0,20 |

Jawab

Dimisalkan persamaan laju reaksi :

$V = k\,[NO_2]^m\,[CO]^n$

a. Menentukan orde $NO_2$ (nilai m) digunakan data no 1, 2 (data dimana [CO] tetap)

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{k\{[NO_2]^m\}_2\{[CO]^n\}_2}{k\{[NO_2]^m\}_1\{[CO]^n\}_1}$$

$$\frac{0,0800}{0,0050} = \frac{k\,(0,40)^m\,(0,1)^n}{k\,(0,10)^m\,(0,1)^n}$$

$$16 = 4^m$$

$$m = 2$$

b. Menentukan orde CO(nilai n) digunakan data no 1, 3 (data dimana [NO2] tetap)

$$\frac{V_3}{V_1} = \frac{k\{[NO_2]^m\}_3\{[CO]^n\}_3}{k\{[NO_2]^m\}_1\{[CO]^n\}_1}$$

$$\frac{0,0050}{0,0050} = \frac{k\,(0,1)^m\,(0,2)^n}{k\,(0,1)^m\,(0,1)^n}$$

$$1 = 2^n$$

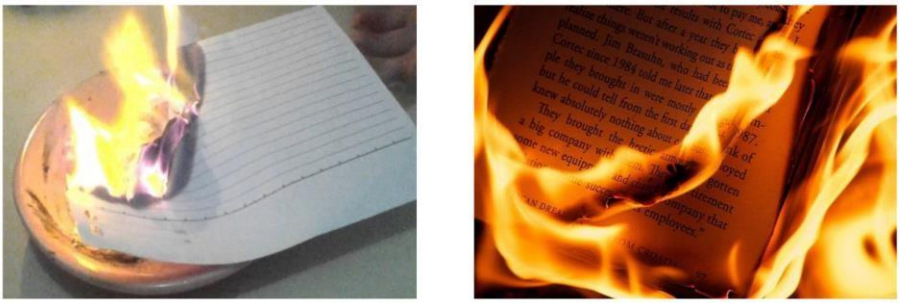
$$n = 0$$

orde total reaksi : 2 + 0 = 2

c. Persamaan laju reaksi $V = k\,[NO_2]^2[CO]^0$ ditulis $V = k\,[NO_2]^2$

**1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laju Reaksi**

Siswaku yang luar biasa, perhatikan gambar berikut!



Gambar 1. Pembakaran kertas (sumber : https://www.youtube.com/watch?v=uCBw7wTDOrw dan www.wallpaperbetter.com)

Apa yang terfikir di benak kalian? Gambar di atas sama-sama menunjukan pembakaran kertas, manakah yang lebih cepat terbakar? Beda kan? Pada pembakaran di atas kecepatan pembentukan abu dari kertas yang terbakar berupa kertas lembaran dibandingkan dengan kertas yang berupa buku akan memberikan data yang berbeda.

Pada reaksi kimia, pereaksi akan bereaksi untuk membentuk hasil reaksi atau produk, dengan demikian maka peraksi akan berkurang, sedangkan hasil reaksi atau produk akan bertambah. Apabila

perubahan konsentrasi pereaksi atau hasil reaksi dibandingkan dengan banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi, maka itulah yang dimaksud dengan laju reaksi. Jadi laju reaksi merupakan pernyataan perubahan konsentrasi pereaksi atau hasil reaksi dalam suatu satuan waktu.

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai reaksi kimia yang berlangsung dengan cepat maupun lambat. Apakah kalian suka melihat nyala kembang api? Kalian juga dapat melakukan sendiri reaksi yang berjalan dengan cepat misalnya dengan membakar selembar kertas. Selain reaksi yang berjalan dengan cepat, pernahkah melihat besi yang berkarat? Perkaratan yang terjadi pada logam tidak secepat laju reaksi pada nyala kembang api tentunya.

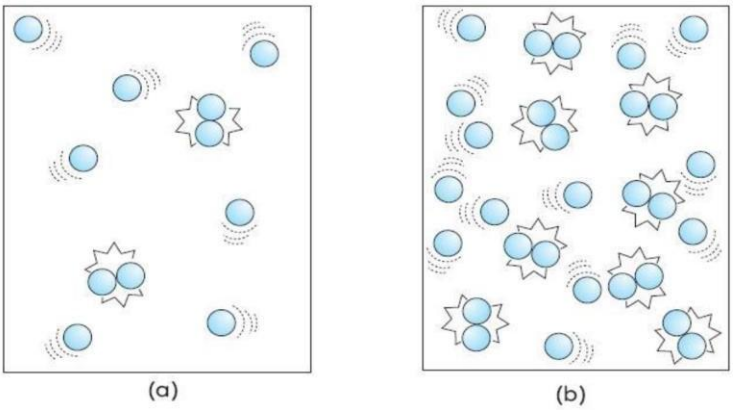


Gambar 2. Nyala kembang api dan perkaratan besi
(Sumber : https://akcdn.detik.net.id dan hot Liputan6.com) )

Dengan demikian laju reaksi akan berbeda-beda, ada yang berjalan sangat cepat, ada pula yang lambat. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi laju reaksi?
Laju reaksi dapat dipengaruhi beberapa faktor yang antara lain:

**a. Konsentrasi**

Konsentrasi merupakan banyaknya partikel yang terdapat pada per satuan volum. Dengan demikian semakin tinggi konsentrasinya maka akan semakin banyak partikelnya. Dengan demikian semakin tinggi konsentrasi, semakin besar pula kemungkinan terjadinya tumbukan antar partikel, sehingga semakin tinggi pula laju reaksinya. Agar lebih jelas kalian perhatikan gambar berikut!




Gambar 3. Reaktan dengan konsentrasi yang berbeda (sumber : nafiun.com)

Gambar (a) menunjukan konsentrasi yang lebih rendah dibanding (b). Pada gambar (b) menghasilkan tumbukan lebih banyak dibandingkan dengan gambar (a). Dengan demikian laju reaksi pada (b) akan lebih tinggi dibanding reaksi yang terjadi pada (a).

Suatu larutan dengan konsentrasi tinggi tentu mengandung partikel-partikel yang lebih rapat dibandingkan dengan konsentrasi larutan rendah. Larutan dengan konsentrasi tinggi merupakan larutan pekat dan larutan dengan konsentrasi rendah merupakan larutan encer. Semakin tinggi konsentrasi berarti semakin banyak partikel-partikel dalam setiap satuan volume ruangan, dengan demikian tumbukan antar

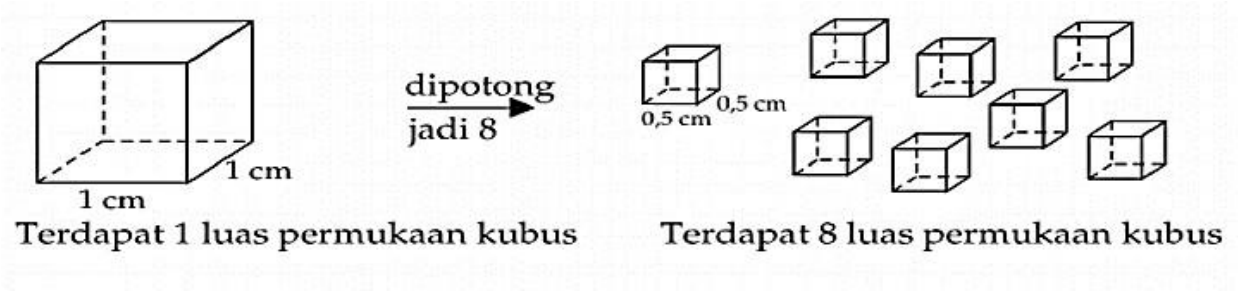
partikel semakin sering terjadi, semakin banyak tumbukan yang terjadi berarti kemungkinan untuk menghasilkan tumbukan efektif semakin besar, sehingga reaksi berlangsung lebih cepat.

**b. Luas Permukaan**

Pada reaksi yang reaktannya terdapat dalam fasa padat, laju reaksi dipengaruhi oleh luas permukaan. Pernahkah kalian memperhatikan saat ibu kalian memasak? Mengapa bumbu-bumbu dihaluskan atau bahan yang akan dimasak dipotong menjadi potongan yang lebih kecil? Mengapa tidak berupa bumbu- bumbu tersebut tidak dalam keadaan utuh? Tujuannya agar rasa serta aroma yang berasal dari bumbu-bumbu tersebut agar lebih meresap serta lebih cepat matang bukan? Begitu pula saat kita membakar sebuah buku, buku tersebut akan lebih cepat terbakar bila buku tersebut kita buat menjadi lembaran dibandingkan bila kita membakar buku tersebut dalam keadaan masih dalam keadaan utuh. Dengan dibuat menjadi lembaran-lembaran kertas, maka buku tersebut akan memiliki luas permukaan yang lebih besar.

Maka pada benda padat dengan masa yang sama, semakin kecil ukuran suatu materi, maka mengandung arti memperluas permukaan sentuh materi tersebut. Bayangkan jika kalian mempunyai benda berbentuk kubus dengan ukuran rusuk panjang, lebar, dan tinggi sama, yaitu 1 cm. Berapa luas permukaan kubus tersebut? Secara matematika dapat dihitung bahwa luas permukaan kubus sebesar 6 kali luas sisinya. Karena kubus mempunyai 6 sisi yang sama, maka jumlah luas permukaannya adalah $6 \times 1$ cm $\times 1$ cm $= 6$ cm$^2$.

Sekarang jika kubus tersebut dipotong sehingga menjadi 8 buah kubus yang sama besar, maka keempat kubus akan mempunyai panjang, lebar, dan tinggi masing-masing 0,5 cm. Luas permukaan untuk sebuah kubus menjadi $6 \times 0{,}5$ cm $\times 0{,}5$ cm $= 1{,}5$ cm$^2$. Jumlah luas permukaan kubus menjadi $8 \times 1{,}5$ cm$^2$ $= 12$ cm$^2$. Jadi, dengan memperkecil ukuran kubus, maka total luas permukaan menjadi semakin banyak.




Gambar 4. Perbandingan luas permukaan kubus yang diperkecil
(Sumber : 2Fhdzawinnuha.wixsite.com)

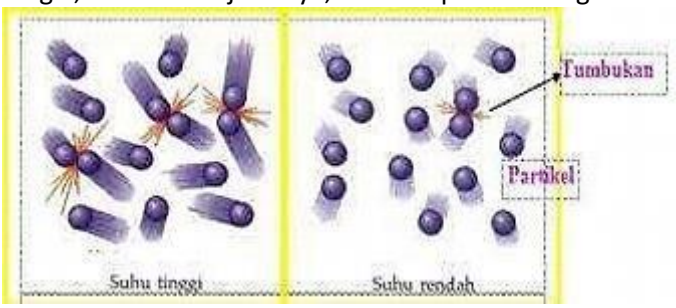
Jika ukuran partikel suatu benda semakin kecil, maka akan semakin banyak jumlah total permukaan benda tersebut. Dengan menggunakan teori tumbukan dapat dijelaskan bahwa semakin luas permukaan bidang sentuh zat padat semakin banyak tempat terjadinya tumbukan antar partikel zat yang bereaksi sehingga laju reaksinya makin cepat.

**c. Suhu**

Pernahkah kalian perhatikan saat memasak, lebih cepat matang mana antara memasak dengan nyala api yang kecil dengan nyala api yang besar? Tentu lebih cepat matang apabila kita memasak dengan nyala api yang besar bukan? Bagaimana suhu pada api yang besar, lebih besar bukan? Dalam hal ini berarti suhu merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi.

Setiap partikel selalu bergerak, dengan menaikkan temperatur, energi gerak atau energi kinetik partikel bertambah, sehingga tumbukan lebih sering terjadi. Pada frekuensi tumbukan yang semakin besar, maka kemungkinan terjadinya tumbukan efektif yang mampu menghasilkan reaksi juga semakin besar. Begitu pula sebaliknya, apabila suhu diturunkan maka gerakan partikel akan lebih lambat sehingga energi kinetik dari pertikel tersebut lebih kecil, sehingga semakin kecil pula kemungkinan tumbukan yang akan menghasilkan tumbukan efektif. Dengan menurunnnya kemungkinan tumbukan efektif tentu saja akan berakibat menurun pula laju reaksinya.

Siswaku semua yang berbahagia, untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan gambar berikut!




Gambar 5. Perbandingan gerak partikel pada suhu tinggi dan rendah (Sumber : Fsimdos.unud.ac.id)

Suhu atau temperatur ternyata juga memperbesar energi potensial suatu zat. Zat-zat yang energi potensialnya kecil, jika bertumbukan akan sukar menghasilkan tumbukan efektif. Hal ini terjadi karena zat-zat tersebut tidak mampu melampaui energi aktivasi. Dengan menaikkan suhu, maka hal ini akan memperbesar energi potensial, sehingga ketika bertumbukan akan menghasilkan reaksi.
Setiap partikel dalam keadaan selalu bergerak. Dengan menaikkan temperatur, maka kecepatan gerak partikel menjadi lebih tinggi, dengan demikian energi gerak atau energi kinetik partikel bertambah, sehingga tumbukan lebih sering terjadi. Dengan frekuensi tumbukan yang semakin besar, maka kemungkinan terjadinya tumbukan efektif yang mampu menghasilkan reaksi juga semakin besar.

**d. Katalis**

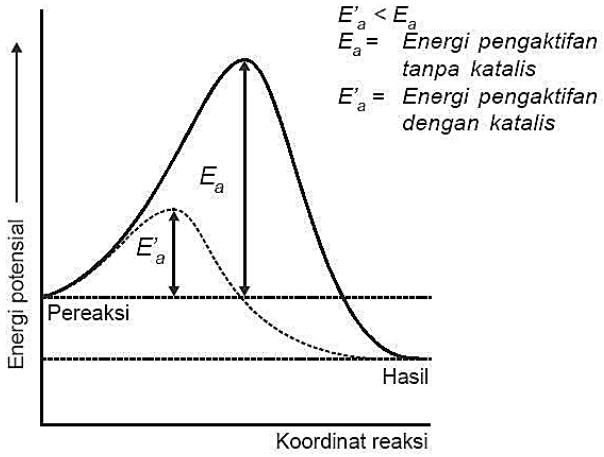
Faktor yang mempengaruhi laju reaksi berikutnya adalah katalis. Apa itu katalis? Katalis adalah zat yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Katalis adalah suatu zat yang dapat mempengaruhi laju reaksi, tanpa dirinya mengalami perubahan yang kekal. Suatu katalis mungkin dapat terlibat dalam proses reaksi atau mengalami perubahan selama reaksi berlangsung, tetapi setelah reaksi itu selesai maka katalis akan diperoleh kembali dalam jumlah yang sama.

Apabila katalis tersebut dapat mempercepat laju reaksi maka dikenal dengan istilah katalisator, namun apabila katalis tersebut memperlambat laju suatu reaksi maka disebut inhibitor atau katalis negatif. Hanya saja secara umum istilah katalis digunakan untuk zat yang dapat mempercepat reaksi.

Untuk muridku semua, apakah reaksi harus dalam keadaan cepat semuanya? Bukankah lebih cepat lebih baik, sehingga reaksi dapat segera selesai? Tidak semua reaksi diharapkan berjalan dengan lebih cepat. Untuk reaksi-reaksi yang sifatnya merugikan maka reaksi diharapkan berjalan selambat mungkin, misalnya reaksi pembusukan dan reaksi perkaratan pada logam.

Berdasar wujud atau fasanya, katalis dibedakan menjadi katalis homogen dan katalis heterogen. Disebut katalis homogen apabila wujud atau fasa katalis tersebut sama dengan fasa zat pereaksinya, begitu pula sebaliknya, apabila fasa katalis berbeda dengan fasa zat pereaksinya maka disebut katalis heterogen. Contohnya pada reaksi pembentukan gas $SO_3$, pada reaksi tersebut dapat digunakan gas NO dan gas $NO_2$, maka gas NO dan gas $NO_2$ tersebut disebut katalis homogen, karena fasa atau wujudnya sama, yaitu sama-sama gas.

Bagaimana prinsip kerja katalis dalam mempercepat suatu reaksi? Katalis dapat mempercepat laju reaksi karena atalis menyediakan alternatif jalur reaksi dengan energi aktivasi yang lebih rendah dibanding jalur reaksi tanpa katalis sehingga reaksinya menjadi semakin cepat. Perhatikan grafik berikut!

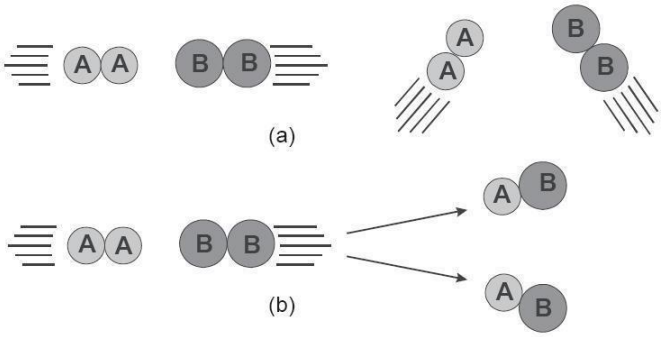



Grafik 1. Perbandingan besarnya Energi potensial reaksi tanpa dan dengan katalis (Sumber: www.nafiun.com)

Dengan rendahnya energi aktivasi pada reaksi yang menggunakan katalis di banding reaksi yang tanpa katalis, maka reaksi tersebut akan memiliki laju reaksi lebih cepat.

**2. Teori Tumbukan**

Bagaimana pendapat kalian belajar menggunakan modul ini? Mudah bukan? Setelah mempelajari konsep laju reaksi selanjutnya kalian akan mempelajari tentang teori tumbukan. Pada pembelajaran laju reaksi dikenal suatu pendekatan untuk menjelaskan tentang laju reaksi yaitu teori tumbukan. Pendekatan ini digunakan untuk mempermudah logika berfikir kritis dan logis serta untuk menjelaskan secara ilmiah tentang laju reaksi. Teori ini menyatakan bahwa partikel-partikel reaktan atau pereaksi harus saling bertumbukan terlebih dahulu sebelum terjadinya reaksi. Tumbukan antar partikel reaktan yang berhasil menghasilkan reaksi disebut tumbukan efektif, sedangkan tumbukan yang tidak menghasilkan reaksi disebut tumbukan tidak efektif. Tidak semua tumbukan dapat menghasilkan tumbukan efektif. Energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel reaktan untuk bertumbukan efektif disebut energi aktivasi (Ea). Untuk lebih jelasnya perhatikan ilustrasi di bawah ini!




Gambar 6.
Tumbukan tidak efektif dan tumbukan efektif (sumber : nafiun.com)

Pada ilustrasi (a), AA dan BB bertumbukan, akan tetapi dari tumbukan tersebut tidak menghasilkan zat baru, hal tersebut berarti tumbukan tersebut tidak menghasilkan reaksi kimia. Berbeda dengan ilustrasi (a), pada ilustrasi (b) tumbukan antara AA dan BB dapat menghasilkan zat baru berupa 2 buah AB. Hal tersebut berarti tumbukan pada ilustrasi (b) menyebabkan terjadinya reaksi.
Tumbukan pada ilustrasi (b) inilah yang dikenal dengan istilah tumbukan efektif.
Semoga penjelasan pada modul ini dapat kalian pahami dengan baik.

## C. GLOSARIUM

| | | |
|---|---|---|
| Laju reaksi | : | Perubahan konsentrasi dari reaktan ataupun produk per satu satuan waktu. |
| Teori Tumbukan | : | Teori yang menyatakan bahwa partikel-partikel pereaksi atau reaktan harus bertumbukan untuk terjadinya suatu reaksi |
| Tumbukan efektif | : | Tumbukan yang dapat menyebabkan reaksi kimia dapat berlangsung |
| Energi aktivasi (Ea) | : | Energi minimal yang harus dimiliki oleh partikel pereaksi sehingga menghasilkan tumbukan efektif |
| Konsentrasi | : | Banyaknya partikel per satuan volum |
| Luas permukaan | : | Luas total keseluruhan permukaan suatu benda, yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh permukaan pada benda tersebut. |
| Suhu | : | Derajat panas benda atau zat |
| Katalis | : | Zat yang dapat mempengaruhi laju reaksi |
| Persamaan laju reaksi | : | Hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi dari pereaksi dipangkatkan bilangan tertentu |
| Reaksi orde nol | : | Laju reaksi tidak dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi pereaksi |
| Reaksi orde satu | : | Laju reaksi dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi pereaksi |
| Reaksi orde dua | : | Pada suatu reaksi orde dua, laju reaksi berubah secara kuadrat terhadap perubahan konsentrasinya |
| Tahap penentu laju reaksi | : | Tahap reaksi kimia yang paling lambat dalam mekanisme reaksi |

## D. DAFTAR PUSTAKA


Johari, J.M.C. dan Rachmawati, M, 2006. *Kimia SMA dan MA untuk Kelas XI*, Esis, Jakarta

Sudarmo, Unggul & Mitayani, Nanik, 2014, *Kimia untuk SMA /MA kelas XI*, Jakarta, Airlanga

Sudiono, Sri & Juari Santosa, Sri dan Pranowo, Deni, 2007, *Kimia Kelas XI untuk SMA dan MA*, Jakarta, Intan Pariwara

https://www.youtube.com/watch?v=uCBw7wTDOrw [diakses pada 10 September 2020]

https://www.wallpaperbetter.com [diakses pada 10 September 2020]

www.nafiun.com [diakses pada 10 September 2020]

https://jatim.tribunnews.com [diakses pada 10 September 2020]